

AI 네트워크의 성장은 누구의 현금흐름이 되는가

고객의 실제 구매에서 광연결의 후속 수혜까지

정보 기준: 2025년 6월 30일 미국 정규장 마감. 작성·재검토: 2026년 9월 13일. 이후 실적과 주가를 가설의 근거로 사용하지 않은 역사적 연구 사례다.

이 보고서의 질문은 'AI가 성장하는가'에서 한 걸음 더 나아간다. 고객이 어디에 실제로 돈을 쓰고 있으며, 그 지출 가운데 어느 회사가 재투자 비용을 지불하고도 현금을 남길 수 있는가? 그리고 그 현금의 증가가 이미 주가에 반영된 기대보다 큰가?

검토 결과, 네트워크 확충과 고속 광연결 구매는 단순한 발표 단계보다 진전돼 있었다. 그러나 모든 공급사가 공급 부족의 가격 결정력을 갖는다는 증거는 부족했다. 연구의 중심은 AI 테마 자체에서 '광연결 매출의 확대가 생산능력·수율·현금 전환으로 연결되는가'로 이동한다.

Coherent는 후속 가치사슬의 우선 연구 대상으로 남긴다. 제품과 원재료를 함께 만드는 구조가 기회인 동시에 투자 부담이다. Arista는 높은 현금 창출력과 높은 시장 기대를 함께 지닌 비교 기준이며, Cisco는 AI 수주가 회사 전체에 얼마나 중요한지 확인하는 대조군이다. 이 세 회사 중 이번 기본 시나리오에서 가격 대비 안전마진이 확인된 회사는 없다.

읽는 순서

구간	독자가 답하게 될 질문
2-4쪽: 선정과 산업 구조	무엇이 이상했으며, 고객은 왜 네트워크를 바꾸는가?
5-10쪽: 구매와 가치사슬	실제 돈이 움직였는가? 어느 경로와 회사까지 조사할 가치가 있는가?
11-16쪽: 기업 경제성과 평가	매출이 현금으로 바뀌는 조건과 주가에 필요한 가정은 무엇인가?
17-18쪽: 투자 가설과 판단	6~18개월에 무엇이 달라져야 하며, 언제 기각하는가?
19-21쪽: 근거와 제작 기록	무엇을 검증했고, 어떤 한계와 재사용 규칙이 남는가?

평가 수준은 비교·선별용이다. 제품별 원가와 투자자본이 공개되지 않아 현금흐름의 일부는 연구 가정이다. 이를 실제 실적처럼 표현하거나, 조건부 가격을 목표주가로 확정하지 않는다.

왜 이 산업을 조사했는가

2025년 6월, 상승이 일부 기업에서 바스켓으로 확산됐다

출발점은 저장된 SIC 3576 ‘컴퓨터 통신장비’ 바스켓의 월말 관측이다. 당시 관측 가능한 10개 회사 중 시장 대비 3개월 수익률이 높은 회사의 비율이 5월 30%에서 6월 90%로 높아졌다. 단일 대형주의 상승보다 넓은 변화였기에 조사 가치가 생겼다.

관측 항목	2025.05.30	2025.06.30
시장 초과수익 기업 비율	30%	90%
섹터 초과수익 기업 비율	80%	100%
52주 고점 근접 기업 비율	40%	50%
비정상 거래량 기업 비율	0%	30%
3개월 시장 상대수익 중앙값	-1.33%p	+7.65%p
저장된 탐지 결과	미통과	통과

최소 4개 회사, 시장 초과수익 비율 60% 이상, 섹터 초과수익 비율 50% 이상을 요구하고, 고점 근접 비율 40% 이상 또는 거래량 비율 35% 이상 중 하나를 충족하는 규칙이었다. 6월 거래량 조건은 통과하지 못했다. 고점 조건으로 통과했으므로 ‘거래량까지 모두 급증했다’고 설명하면 틀리다.

이는 저장된 월말 표본에서 처음 통과한 시점이다. 일별 최초 이상 발생일을 확인한 결과는 아니다. 또한 넓은 통신 장비 분류를 AI 네트워크 산업과 동일시할 수 없다. 이번에는 사용자가 AI 사이클 사례를 원했기 때문에 해당 경로를 골랐으며, 성공 산업을 사전에 자동 발굴했다는 성과로 계산하지 않는다.

그다음 질문은 상승의 공통 원인이다. 가격만으로 AI를 원인으로 확정하지 않고, 고객의 네트워크 운영 기록과 공급사의 주문·매출을 연결해 설명 가능한 부분을 좁힌다. Arista와 Cisco는 직접 장비 비교군, Coherent와 Lumentum은 그 장비를 잇는 광연결 경로의 조사군이다. 후자의 추가는 원래 탐지 바스켓 구성원이어서가 아니라 경제적 연결을 검증하기 위해서다.

근거: 저장된 selection.json의 두 관측과 입력 SHA-256. 탐지 점수 75.5는 투자 성공 확률이나 병목의 확률이 아니다.

고객은 무엇을 해결하려 하는가

GPU를 많이 사도 서로 기다리면 투자 효율이 떨어진다

AI 학습에서는 여러 연산 장치가 작업을 나누고 중간 결과를 교환한다. 연산 자체가 빨라도 데이터 교환이 지연되면 비싼 장치가 기다린다. 네트워크는 이 대기시간을 줄이는 기반이다. 따라서 네트워크 수요를 이해하려면 GPU 대수뿐 아니라 통신 방식, 작업 배치와 연결 구조를 함께 봐야 한다.

Meta가 2024년 8월 공개한 운영 기록은 문제를 구체화한다. 일부 트래픽 충돌은 학습 성능을 30% 넘게 저하시켰고, 초기 대응은 대역폭 확충이었다. 하지만 이후 경로 분산과 연결 설정을 바꾼 실험에서도 특정 AllReduce 통신 성능이 최대 40% 개선됐다. 후자는 전체 학습 성능이나 설비투자 절감률을 뜻하지 않는다.

이 기록은 양면적이다. 네트워크 제약이 실제였다는 직접 고객 증거인 동시에, 해결책이 장비 구매만은 아니라는 반증이다. 소프트웨어 최적화와 작업 배치가 같은 하드웨어로 더 많은 일을 하게 만들면, GPU 증가율을 네트워크 매출 증가율에 그대로 곱할 수 없다.

기능	쉽게 이해하는 역할	투자 분석에서의 구분
Front-end	학습 데이터 반입, 결과 저장, 로그 등 일반 통신	일반 데이터센터 지출과 AI 전용 지출이 섞일 수 있다.
Back-end	연산 장치들 사이의 학습 통신	지연·혼잡이 작업 성능에 직접 영향을 준다.
스위치	데이터가 갈 방향을 정하는 장비	장비 성능 외에 운영·소프트웨어·호환성이 중요하다.
광연결	전기 신호를 빛으로 바꿔 연결 구간을 이동	거리·전력·속도에 따라 구리선과 광의 역할이 다르다.

대규모 고객은 시스템 전체 비용을 줄이려 한다. 공급사의 매출 확대는 고객의 비용 절감과 공존할 수도 있지만, 영구히 자동 보장되지는 않는다. 이것이 이후의 기업 분석에서 고객의 협상력과 기술 대체를 함께 보는 이유다.

Meta의 RoCE 운영 설명 · 2024.08.05

어떤 부품을 거쳐 돈이 이동하는가

장비와 모듈, 광원을 같은 시장으로 묶지 않는다

가치사슬은 '네트워크가 늘면 모든 광부품이 오른다'는 일직선이 아니다. 스위치 시스템, 교체형 광모듈, 모듈 안의 레이저와 수광 소자에는 서로 다른 경쟁과 원가가 있다. 아래는 투자 분석을 위한 기능 구분이며 모든 제품이 같은 구성을 쓰는 것은 아니다.

고객이 사는 것	그 안의 역할	조사할 경제적 변수
네트워크 시스템	스위치 하드웨어, 운영 소프트웨어, 지원	고객 인증, 운영 편의, 가격·기능 경쟁
광모듈	전기와 광 신호를 변환하는 연결 단위	속도 전환, 모듈 단가, 조립·검사 수율
광원·광소자	빛 생성·변조·수신	공정 난도, 내부 조달, 외부 판매, 생산능력
연결 방식	구리, 교체형 광, CPO 등 배치 선택	거리, 소비전력, 교체 편의와 총비용

EML은 빛을 만드는 기능과 변조 기능을 결합한 레이저 계열이다. CW 광원은 연속적인 빛을 공급하며 변조가 다른 위치에서 이뤄질 수 있다. 따라서 EML 수요 증가와 CPO용 광원 수요 증가는 같은 주문으로 중복 계산하면 안 된다. CPO는 광학 기능을 연산·스위칭 칩 가까이 배치하려는 방식으로, 기존 모듈의 수익이 누구에게 이전될지가 핵심이다.

Coherent의 당시 자료는 교체형 모듈의 서비스 편의성과 여러 공급사 선택 가능성을 강조하면서 CPO 역량도 제시한다. 이는 두 방식이 당장 완전히 교체된다는 뜻보다, 연결 구간에 따라 공존하고 가치 배분이 달라질 가능성을 뜻한다. 해당 회사가 양쪽을 공급할 능력이 있다는 사실과 양쪽에서 높은 이익을 보장받는다는 주장은 구분해야 한다.

따라서 이번에는 이미 매출이 확인되는 고속 교체형 광연결을 먼저 조사하고, CPO와 광회선 스위칭은 별도의 초기 선택지로 둔다. 기술의 중요성이 크더라도 6~18개월 현금 기여가 불명확하면 기본 가치평가에 큰 신규 매출을 넣지 않는다.

Coherent Investor Day · 2025.05.28, 26-39쪽

기대가 실제 구매로 바뀌었는가

고객 배치 기록과 여러 공급사의 실적을 교차 확인한다

Meta의 2024년 10월 기술 공개에는 Arista 7700R4 기반의 분산 스위칭 구조와 2×400G 광연결 배치가 나온다. 반면 같은 문서의 일부 Cisco 기반 장비는 향후 배치 계획이다. 같은 공식 문서 안에서도 이미 설치된 것과 설치할 것은 서로 다른 증거다.

관찰 대상	기준일 이전 확인 내용	여기까지 말할 수 있다
고객 Meta	특정 Arista 플랫폼 및 고속 광 배치	고객 단계에서 사용이 확인된다. 회사별 구매액은 알 수 없다.
Arista	2025년 1분기 매출 약 20.05억 달러	장비·서비스 매출 기반이 존재한다. 전부 AI 매출은 아니다.
Cisco	2025 회계연도 3분기 웹스케일 AI 주문 6억 달러 초과	주문 수요가 존재한다. 같은 분기 매출·FCF와 같지 않다.
Coherent	3분기 Networking 매출 8.973억 달러	광연결 관련 수요가 회사 매출로 연결됐다. AI 순수 매출은 아니다.
Lumentum	3분기 Cloud & Networking 매출 3.652억 달러	다른 공급사에서도 관련 매출이 확인된다. 고객별 내역은 제한된다.

이 조합은 한 회사의 홍보자료보다 강하다. 다만 독립 회사 수가 늘어도 고객의 같은 설비투자 예산에 의존할 수 있다. 공급사 네 곳을 네 개의 독립 수요 충격으로 계산하지 않는다. 고객 기록은 실제 사용을, 주문은 구매 의사를, 매출은 인식된 거래를 확인하는 서로 다른 단계다.

산업이 주목받을 이유는 이처럼 설명할 수 있다. AI 연산 확장의 통신 부담이 커졌고, 고객의 설계와 공급사의 거래가 이를 뒷받침했다. 그러나 해당 변화가 바스켓 주가 상승의 몇 퍼센트를 설명하는지는 입증하지 못했다. 금리·시장 회복·기업별 요인을 배제한 인과 추정은 이번 조사 범위가 아니다.

Meta 하드웨어 공개 · 2024.10.15 · Arista 1분기 · Cisco 3분기

수요 증가와 공급 병목은 다르다

‘더 팔린다’에서 ‘누가 희소성의 이익을 갖는가’로

이번 자료에서 비교적 강한 결론은 고객의 통신 제약과 관련 제품의 상업화다. 반면 모든 고속 광부품이 정상보다 긴 납기, 낮은 재고, 강한 가격 인상을 동시에 보인다는 결론은 확인하지 못했다. 판매 증가만으로 공급 부족이나 가격 결정력을 확정하지 않는다.

확인할 단계	이번 판단	판단이 바뀌는 증거
고객 성능 제약	확인: 실제 운영상 혼잡 사례	최적화 이후에도 남는 제약의 규모
구매·출하·매출	확인: 고객 배치와 다회사 매출	취소·재고 누적 없이 반복되는 구매
공급 부족	부분 확인에 그침	제품별 정상 납기 대비 변화, 가동률·수율·주문 대기
가격 결정력	일반화 불가	동일 사양의 가격 유지, 원가 개선을 넘는 마진 확보
주주 현금 수혜	회사별 시나리오 필요	현금 재투자 이후의 수익, 자본 제공자 간 배분

운영 기준은 단일 점수보다 주장별 증거로 둔다. 병목 주장은 제약이 생긴 위치, 정상 기준과의 차이, 고객이 겪는 비용, 공급 확대·대체의 가능성을 함께 설명해야 한다. 정상 비교가 공개되지 않으면 ‘수요 강세’ 또는 ‘병목 가능성’으로 표현을 낮춘다.

Coherent의 증설은 수요 대응인 동시에 미래 공급 증가다. 생산능력의 증가는 희소성을 완화할 수 있고, 새 라인의 초기 수율이 낮으면 감가상각·재고가 먼저 늘 수 있다. Lumentum의 출하 확대 역시 점유율·제품 믹스·가격을 분리하지 않으면 곧바로 산업 전체의 부족률이 되지 않는다.

결론적으로 이번 투자 가설은 ‘공급이 영구히 부족하다’에 의존하지 않는다. 실제 출하 확대와 비용 구조 개선이 시장이 이미 요구한 성장보다 높은 현금을 만들 수 있는지를 검증한다. 이는 병목이라는 이름을 붙이는 것보다 더 엄격한 조건이다.

근거: 고객 운영 기록, Coherent의 생산능력 계획, Lumentum의 출하·수익성 자료. 정밀한 업계 재고·납기 시계열은 확보하지 못했으며 부재로 판정하지 않았다.

Arista: 좋은 시스템을 파는 회사의 해자

제품 판매와 고객 운영의 복잡성을 함께 이해한다

Arista는 네트워크 시스템과 관련 소프트웨어·서비스를 판매한다. 고객은 포트 속도만 사는 것이 아니라 운영 안정성, 배치와 관리의 편의, 문제 발생 시 지원도 구매한다. 제품 매출과 서비스 매출은 이 경제성을 나누어 보는 출발점이다. 모든 매출을 구독 소프트웨어처럼 평가해서는 안 된다.

2025년 1분기 제품 매출은 약 16.925억 달러, 서비스는 3.123억 달러였다. 연결 GAAP 영업이익률은 약 42.8%였다. 이 높은 수익성은 광모듈 제조사의 낮은 마진을 그대로 적용할 수 없다는 근거지만, 미래에도 유지된다는 계약은 아니다.

가치투자 관점에서 볼 해자는 고객이 시스템을 바꿀 때 드는 운영상의 비용과 신뢰다. 다만 대형 고객은 자체 소프트웨어와 개방형 설계를 사용할 수 있다. Meta의 플랫폼 사용을 Arista의 모든 소프트웨어에 대한 종속으로 읽으면 과장이다. 제품 선택의 근거와 고객 전환비용의 근거를 각각 확인해야 한다.

이번에 확인한 것과 아직 검증할 연결

경제적 연결	확인 수준	시나리오에 주는 영향
장비 설치 → 지원·서비스	두 매출 항목 확인	서비스 성장 가정은 별도 설정한다.
운영 경험 → 다른 고객 획득 비용 절감	정량 자료 미확보	고객획득비용 하락을 추가 이익으로 넣지 않는다.
고객 설계 참여 → 장기 점유 율 방어	특정 배치 확인, 지속성 미확정	마진과 성장의 약세 시나리오를 유지한다.

이번 기본 가정은 제품 17%, 서비스 20% 성장과 주식보상 비용을 포함한 영업성 마진 41%다. 최근 수익성보다 낮게 두고, 5년차에는 40%로 둔다. 장비와 운영의 결합은 좋은 사업일 수 있지만 높은 주가는 좋은 사업 이상의 성장을 요구할 수 있다. 그 간격은 뒤의 역산 평가에서 확인한다.

Arista 2025년 1분기 실적 · 2025.05.06

Cisco: AI 주문의 성장과 회사 전체의 성장

큰 기업에서는 좋은 사업도 주당 가치에 희석된다

Cisco는 AI 네트워크만 판매하는 회사가 아니다. 광범위한 네트워킹과 보안·소프트웨어·지원 사업을 함께 보유한다. 기존 고객 관계가 신규 제품 판매를 도울 가능성은 있지만, 사업이 여럿 있다는 사실만으로 옥토퍼스형 해자가 성립하지는 않는다. 교차 판매, 유지율, 증분 비용의 개선을 확인해야 한다.

2025 회계연도 3분기 제품 매출은 103.74억 달러, 서비스는 37.75억 달러였다. 웹스케일 AI 주문은 6억 달러를 넘었고 연간 10억 달러 목표를 일찍 넘어섰다는 회사 설명이 있었다. 긍정적인 주문 신호지만 전체 매출 규모와 비교하면 AI만으로 회사의 현금흐름을 급격히 바꾸려면 추가 확대가 필요하다.

또한 주문은 매출이 아니다. 수주 제품의 납품, 고객 검수, 비용과 운전자본을 거쳐야 현금이 남는다. 전체 제품 주문 증가율에는 인수 효과가 섞일 수 있어 회사가 제시한 인수 제외 비교도 살핀다. 회사 전체 성장과 특정 AI 프로그램 성장률을 바꿔 쓰지 않는다.

이 때문에 기본 모델은 제품 5%, 서비스 4% 성장으로 둔다. 기업 전체의 이익률 가정은 27.5%다. GAAP 영업 이익률 22.6%와 회사의 비GAAP 34.5% 사이에 있지만, 단순 평균으로 만든 수치가 아니다. 인수 무형자산 상각을 분리하고 주식보상은 비용으로 남기는 연구상 영업성 이익률 가정이다. 완전한 항목별 정상화가 아니므로 비교용으로 제한한다.

투자 관점의 판단

Arista와 같은 높은 성장률을 Cisco 전체에 적용하면 AI 부문의 좋은 뉴스가 회사 가치로 과장된다. 반대로 AI 수주가 작다고 사업 가치가 없다고 판단해서도 안 된다. 관건은 AI 확장이 기존 사업 둔화를 상쇄하고 추가 현금을 만들 만큼 커지는가다. 이번에는 안정적인 기존 현금과 AI의 증분 효과를 비교하는 회사로 남기며, 광연결의 수혜를 가장 직접적으로 표현하는 후보로 선택하지 않는다.

Cisco 2025 회계연도 3분기 실적 · 2025.05.14

후속 수혜는 Coherent까지 내려가 조사한다

모듈 매출보다 내부 생산과 현금 전환이 핵심이다

Coherent는 광소자와 광모듈을 함께 만드는 회사다. 부품을 내부에서 조달할 수 있으면 외부 구매 비용·공급 위험을 줄일 가능성이 있지만, 공장과 공정 투자도 직접 부담한다. 내부 조달이 무조건 높은 자본수익률을 뜻하지 않는 이유다. 관련 없는 산업용 사업의 회복 또는 부진도 연결 실적에 섞인다.

2025 회계연도 3분기 Networking 매출은 8.973억 달러로 전년의 6.188억 달러보다 약 45% 증가했다. 회사 전체 비GAAP 영업이익은 2.793억 달러지만, 여기에 제외된 주식보상 0.402억 달러를 다시 비용으로 보면 단순 근사 마진은 약 16.0%다. 이를 모든 분기에 유지되는 현금 마진으로 확정하지 않는다.

5월 Investor Day에서는 조립·검사 생산능력과 InP 생산능력 확대, 적자 제품 정리와 시설 철수 등 실행 항목을 공개했다. 중요한 점은 ‘성장한다’는 선언보다 무엇을 늘리고 무엇을 줄이는지를 볼 수 있다는 것이다. 단, 발표의 3~4년 매출·마진 목표는 이번 6~18개월 성과로 당겨 쓰지 않는다.

현금이 늘어나는 경로와 어긋나는 경로

단계	성공할 때	실패하거나 지연될 때
고속 제품 확대	물량·믹스 개선으로 매출 증가	고객 일정 지연 또는 단가 하락
내부 광원 생산	외부 구매 감소와 공급 통제	초기 수율·가동률 부담
시설·제품 정리	고정비와 손실 축소	구조조정 현금 유출 지속
현금 축적	부채·보통주 가치에 도움	이자와 우선주 청구권이 이익을 흡수

기본 가정은 Networking 20% 성장, 기타 사업 정체, 초기 영업성 마진 15%다. 강세는 Networking 35% 성장과 마진 18%에서 출발하지만 높은 재투자도 차감한다. 성장 기대만 올리고 비용을 그대로 두는 방식으로 투자 매력을 만들지 않는다.

Coherent 3분기 실적 · 2025.05.07 · Investor Day · 2025.05.28

다른 공급사와 대체 경로는 무엇을 말하는가

Lumentum은 수요를 보강하지만 자동 매수 후보는 아니다

Lumentum의 2025년 5월 자료에는 EML 칩의 기록적 출하와 200G 제품 확대가 나온다. Cloud & Networking 매출은 전분기 3.392억 달러에서 3.652억 달러로 늘었고 해당 부문의 이익률은 16.2%에서 20.0%로 개선됐다. 이는 Coherent만의 설명이 아니라 다른 공급사에도 변화가 나타났다는 보강 근거다.

그러나 연결 GAAP 영업이익률은 -8.9%, 비GAAP는 10.8%였다. 부문 이익률 20%를 회사 전체의 현금 마진으로 사용하면 큰 오류다. 회사가 제시한 향후 출하 배증과 고객 램프 일정도 전망으로 둔다. 이번에는 실제 수요와 수익성 전환의 비교군으로 조사했으며 독립적인 Lumentum 적정주가까지 산정한 것은 아니다.

경로	실제 조사 결과	자원 배분 결정과 재개 조건
고속 교체형 광연결	고객 배치, 두 공급사 매출·출하 확인	우선 경로. Coherent의 연결 현금흐름까지 계산한다.
CPO용 광원	Lumentum 출하 및 Coherent 역량 공개	고객별 매출·이익 규모 미확인. 큰 신규 매출 가정 중단, 금액·양산 경제성 확인 시 재개.
광회선 스위칭	Coherent의 초기 매출·생산 주문 설명	회사 전체 기여액 미확인. 기본 DCF의 독립 성장 엔진으로 넣지 않는다.
구리·커넥터 전반	연결 구간별로 광과 다른 역할	넓은 산업 전체를 AI 순수 수혜로 확대하지 않는다. 제품별 노출을 좁힐 때 재개.

이 중단은 ‘사업이 나쁘다’는 뜻이 아니다. 어떤 주장을 할 만큼 증거가 있는지, 다음 조사가 판단을 바꿀 가능성이 있는지에 따른 연구 단계의 구분이다. Lumentum의 가치평가 미완료 역시 투자 탈락으로 표시하지 않는다. 이번 범위는 직접 장비 두 회사와 후속 경로 대표 한 회사의 동일 모델 비교다.

Lumentum 3분기 발표 · 2025.05.06, 3·6·8쪽

이제 매출을 현금으로 바꿔 본다

성장과 재투자를 동시에 계산해야 한다

아래 평가는 달러 기준이며, 재무 모델의 금액 단위는 십억 달러다. 최근 공개 분기 매출을 4배 한 출발값에서 제품·서비스 또는 사업군별 성장을 적용한다. 이는 실제 연간 실적도 시장 컨센서스도 아니다. 계절성과 분기 믹스의 한계를 가진 비교용 출발점이다.

FCFF는 모든 자본 제공자에게 귀속되는 영업 현금흐름이다. 보통주 주주에게 바로 지급 가능한 현금과 다르다. 계산은 매출 × 영업성 마진 → 세후 영업이익 → 물리적 감가상각 가산 → 설비투자·운전자본 증가 차감 순서다. 이자·부채·우선주는 기업가치에서 보통주 가치로 넘어갈 때 구분한다.

영업성 이익은 인수 무형자산 상각을 제외하되 주식보상은 비용으로 남기는 EBITA 가정이다. 주식보상을 전부 현금처럼 더하고 주식 수를 고정하면 기존 주주의 비용을 누락할 수 있기 때문이다. 물리적 감가상각률도 연구 가정이며 인수 무형자산 상각을 다시 더하지 않는다.

기본 가정	Arista	Cisco	Coherent
첫해 매출 성장 구분	제품 17%, 서비스 20%	제품 5%, 서비스 4%	Networking 20%, 기타 0%
첫해 / 5년차 마진	41% / 40%	27.5% / 27.5%	15% / 18%
설비투자 / 매출	1.8%	1.7%	6.0%
물리적 감가상각 / 매출	0.7%	1.0%	4.0%
증가 매출 대비 운전자본	15%	10%	20%

Arista는 제조설비 직접 부담이 상대적으로 작다는 시나리오, Coherent는 생산 확대가 현금을 먼저 요구하는 시나리오다. 이 차이를 없애고 동일 FCF 마진을 적용하지 않는다. 다만 공개되지 않은 제품별 원가와 자산을 정확히 측정한 모델은 아니며, 제품별 매출에서 연결 현금으로 연결하는 가정 모델이다.

기본 첫해 · 십억 달러	Arista	Cisco	Coherent
첫해 매출	9.42	59.27	6.71
세후 영업이익	3.05	12.88	0.77
순재투자	0.31	0.68	0.28
FCFF	2.74	12.19	0.50

어떤 시나리오가 산업 구조에 맞는가

Coherent는 ‘매출 증가와 투자 부담의 동행’을 기본으로 둔다

가장 그럴듯한 경로를 고르는 일과 그 확률을 숫자로 만드는 일은 다르다. 이번에는 생산 확대와 구조조정이 함께 진행되는 점을 반영해, 고성장 매출이 즉시 높은 FCF로 전환된다는 강세보다 투자 부담이 남는 기본 시나리오를 중심으로 둔다. 통계적으로 추정한 확률은 없으므로 가중 목표주가를 만들지 않는다.

회사	약세 첫해 가정	기본 첫해 가정	강세 첫해 가정
Arista	제품 5%, 서비스 10%, 마진 36%	제품 17%, 서비스 20%, 마진 41%	제품 28%, 서비스 25%, 마진 43%
Cisco	제품 -2%, 서비스 2%, 마진 24%	제품 5%, 서비스 4%, 마진 27.5%	제품 10%, 서비스 6%, 마진 30%
Coherent	Networking 5%, 기타 -8%, 마진 11%	Networking 20%, 기타 0%, 마진 15%	Networking 35%, 기타 5%, 마진 18%
첫해 FCFF · 십억 달러	약세	기본	강세
Arista	2.25	2.74	3.03
Cisco	10.24	12.19	13.67
Coherent	0.39	0.50	0.60

Coherent의 기본 첫해 현금흐름이 강한 매출 성장만큼 크게 뛰지 않는 것은 모델의 결함이 아니다. 설비투자과 운전자본이 증가분을 흡수하기 때문이다. 이후 수율과 가동률이 개선되어 같은 자본으로 더 많은 매출을 만들면 현금 전환은 나아진다. 반대로 증설이 반복되면 이 개선은 늦어진다.

Arista의 핵심 위험은 높은 현재 수익성보다 기대 성장의 지속 기간이다. Cisco는 AI 부문만 좋아지는 경우와 회사 전체 제품·서비스가 함께 회복하는 경우를 구분해야 한다. 좋은 뉴스의 개수보다 어느 재무 변수를 얼마나 바꾸는 지가 시나리오의 중심이다.

DCF는 무엇을 가정하고 있는가

긴 미래를 사용하되 투자 실행 기간과 혼동하지 않는다

DCF는 10년의 명시적 FCFF와 이후 잔존가치를 할인한다. 6~18개월 보유를 원하더라도 그때 팔 주식의 가치는 이후 현금흐름을 포함한다. 따라서 장기 현금을 계산하는 것과 장기 회복을 기다리는 투자는 다르다. 실제 가설에는 짧은 기간 안에 기대를 바꿀 사건이 별도로 필요하다.

2~5년차와 6~10년차 매출 성장률은 각각 다르게 두고, 5년차 이후 마진은 고정한다. 첫해 이후 재투자는 증가 매출 ÷ 매출·증분투자자본 비율로 계산한다. 이 전환은 공장 효율 개선이 입증됐다는 뜻이 아니라 장기 투자 강도의 모델 가정이다.

기본 장기 가정	Arista	Cisco	Coherent
2~5년 / 6~10년 매출 성장	18% / 8%	5% / 3%	15% / 6%
매출·증분투자자본 비율	5배	4배	2.5배
할인율 WACC	10%	9%	10%
영구 성장률 / 영구 ROIC	3% / 20%	2.5% / 12%	3% / 12%

세후 영업이익에 영구 성장률을 적용하고, 이를 위해 필요한 재투자를 성장률 ÷ ROIC만큼 차감한 뒤 잔존가치를 계산한다. 성장을 가정하면서 영구 재투자를 0으로 두지 않는다. 이자수익·미래 인수·자사주 매입은 포함하지 않았으며 주식 수는 당시 공개 희석 주식 수의 근사값으로 고정한다.

Coherent는 현금 0.8903, 부채 3.7318, 우선주 2.4616, 비지배지분 0.3546십억 달러를 반영한다. 우선주는 장부 청구액 근사이며 전환·상환 선택권을 완전히 평가하지 않았다. 보통주 가치가 이 구조에 민감하므로 단일 가격의 정확도를 과신하면 안 된다.

이 모델은 다모다란식 FCFF 논리인 성장·마진·재투자·위험의 연결을 따른다. 특정 전문가의 공식 적정주거나 시장 컨센서스를 복제한 결과는 아니다.

좋은 산업이어도 가격이 먼저 가 있을 수 있다

세 회사의 동일한 가치평가 틀

회사 / 당시 가격	약세 DCF	기본 DCF	강세 DCF
Arista / \$102.31	\$35.67	\$62.15	\$100.56
Cisco / \$69.38	\$31.09	\$43.86	\$57.46
Coherent / \$89.21	\$4.56	\$62.68	\$138.62

기본 가정에서는 세 회사 모두 당시 가격보다 계산 가치가 낮다. 이는 상승이 불가능하다는 예언이 아니라, 설정한 현금 경로만으로 가격을 정당화하기 어렵다는 뜻이다. 할인율, 성장 지속 기간, 마진 또는 채투자 효율 가운데 무엇이 달라져야 하는지 확인하는 출발점이다.

기본 가치 민감도	WACC -1%p	기준 WACC	WACC +1%p
Arista	\$72.32	\$62.15	\$54.54
Cisco	\$52.08	\$43.86	\$37.80
Coherent	\$81.14	\$62.68	\$48.89

할인율 1%p의 차이만으로도 가치 범위가 크게 바뀐다. 기본 기업가치에서 잔존가치의 비중은 Arista 약 57%, Cisco 51%, Coherent 59%다. 특히 Coherent의 보통주는 부채와 우선주 뒤에 있어 영업가치 변화가 주당 가치에 더 크게 전달된다. 강세 가치가 높다는 사실만으로 보상 대비 위험이 좋다고 결론 내릴 수 없다.

이전 단순 계산보다 Coherent의 값이 달라진 이유는 새로운 미래 실적을 넣어서가 아니다. 영업성 이익의 정의, 사업별 성장과 채투자 구조를 다시 설정했기 때문이다. 모델 변경을 사업 개선으로 오인하지 않도록 이번 입력·식·결과를 별도 버전으로 남긴다. 이전 값과 현재 값의 차이는 투자 수익률이 아니다.

가격은 2025년 6월 30일 종가 기준이다. 현금·부채는 그날 새로 발표된 수치가 아니라 그날까지 공개된 최근 분기의 수치다. 평가일과 재무 관측일의 차이가 남아 있다.

시장은 얼마나 높은 성장을 요구하는가

리버스 DCF는 하나의 조건부 역산이다

회사	기본 2~5년 성장	가격 일치 역산 성장
Arista	18.0%	37.1%
Cisco	5.0%	19.6%
Coherent	15.0%	24.0%

첫해 사업별 성장, 마진, 할인율, 6~10년 성장, 재투자 효율을 기본값으로 고정하고 2~5년차 성장률만 바꾸어 당시 가격에 맞췄다. 따라서 표의 수치는 시장 전체의 실제 컨센서스나 첫해부터 10년간의 CAGR이 아니다. 같은 가격은 더 높은 마진이나 낮은 할인율로도 설명할 수 있다.

Arista는 기본 가정의 18%보다 훨씬 빠른 2~5년 성장 경로를 요구한다. 좋은 제품과 높은 마진을 인정하더라도 성장의 지속성이 매우 중요하다는 뜻이다. Cisco는 회사 전체 성장으로 읽어야 한다. AI 주문의 높은 증가율을 연결 매출 성장에 대입하면 역산의 부담을 숨기게 된다.

Coherent는 기본 15%보다 높은 약 24%를 요구한다. 제품 전환과 비용 개선이 동시에 성공하면 접근 가능한지 조사할 만하지만, 생산 확대의 자본 비용을 낮게 잡아서 맞춘 숫자인지 함께 확인해야 한다. ‘광부품이 유망하다’는 말만으로 이 차이를 메울 수 없다.

이격을 검증하는 올바른 순서

우선 실제 매출 믹스와 주문·출하가 기본 경로를 넘는지 본다. 다음으로 수율·비용 개선이 이익에 남는지 확인한다. 마지막으로 현금 재투자율과 자본 구조를 차감해 주당 가치를 다시 계산한다. 앞 단계의 좋은 신호가 뒷 단계의 미확인 값을 대신할 수 없다.

이 방식이 분석 우위를 노리는 지점이다. 시장보다 더 낙관적인 숫자를 쓰는 것이 아니라, 어떤 증거가 어느 가정을 바꾸는지 좁히고 그 차이의 경제적 크기를 계산한다.

12개월 가격은 내재가치와 다른 질문이다

재평가가 일어나는 경우와 기대 배수가 유지되는 경우

12개월 가격 / 배당 포함 수익률	약세	기본	강세
Arista	\$38.60 / -62.3%	\$67.73 / -33.8%	\$109.98 / 7.5%
Cisco	\$32.29 / -51.1%	\$46.21 / -31.0%	\$61.03 / -9.7%
Coherent	\$6.64 / -92.6%	\$70.57 / -20.9%	\$154.10 / 72.7%

표의 약세·기본·강세 가격은 각 DCF 경로의 가치가 12개월 뒤 완전히 인정된다는 조건부 계산이다. 기업가치를 할인율만큼 이월하고 해당 연도 FCFF를 차감한 후 현금·부채·배당·우선주 청구액 변화를 반영했다. 가치가 자동으로 주가가 된다는 가정은 현실에서 별도 검증해야 한다.

기본 시나리오만 비교	가치 완전 반영 가격	현재 선행 배수 유지 가격
Arista	\$67.73	\$121.03
Cisco	\$46.21	\$74.16
Coherent	\$70.57	\$116.29

두 번째 표는 각 회사의 기본 시나리오에서 현재 EV/선행 세후영업이익 배수가 그대로 유지된다는 기계적 진단이다. 내재가치 완전 반영 가격과 결과가 크게 다른 이유는 시장이 높은 배수를 계속 지불할 수 있기 때문이다. 어느 쪽에 확률이 높다는 통계적 근거는 없으며, 서로 섞어 유리한 목표주가를 만들지 않는다.

Coherent의 경우 현금이 늘어도 우선주 청구액이 증가할 수 있다. 여기서는 최근 분기 우선주 배당의 연율 0.1308십억 달러를 전액 비현금 청구액 증가로 가정했다. 실제 지급·전환 선택권에 따라 달라질 수 있으므로 실행 판단 전 별도 정밀 모델이 필요하다. Cisco의 총수익에는 연간 주당 1.64달러 배당 가정이 포함된다.

따라서 ‘기본 DCF가 가격보다 낮다’만으로 공매도 결론을 내리지 않는다. 반대로 일정 배수 유지 가격이 상승한다고 안전마진이 있다고 부르지도 않는다. 투자에는 실적 경로와 시장의 기대 수정 경로가 모두 필요하다.

6~18개월에 검증할 투자 가설

이후 자료를 기다리는 것이 아니라 당시 가능한 경로를 세운다

가설의 관측 기간은 2025년 6월 말부터 2026년 말까지다. 아래는 당시 시점에서 세운 전망과 기각 조건이다. 그 기간의 실제 결과를 이 보고서에 끌어오지 않았다. 일정은 달력상 평가 차이며 공시일을 확정해 놓은 것이 아니다.

대상	이익 개선 및 가격 재평가 경로	축매 창과 기각·지연 조건
Coherent	고속 Networking 성장 → 공정·제품 믹스 개선 → 투자 후 현금 증가 → 기본보다 높은 가치 경로	6개월: 출하와 마진 동행 확인. 12개월: 현금 전환 확인. 18개월: 장기 목표 일부의 가시성. 매출만 늘고 투자·재고·구조 조정이 현금을 계속 흡수하면 지연 또는 기각.
Arista	제품·서비스 확대가 높은 마진을 유지하면서 시장 요구 성장의 지속성을 입증	6~12개월: 성장과 운영 수익성 동행. 고객 최적화·가격 경쟁으로 성장 둔화가 발생하면 높은 기대를 재평가. 기본 가치로는 신규 매수 근거 부족.
Cisco	AI 주문이 인식 매출로 이어지고 기존 사업까지 개선돼 회사 전체 현금 증가	6~18개월: 주문의 인식과 연결 성장 확인. AI 증가가 다른 부문 둔화에 상쇄되면 이 테마의 표현 수단으로 부적합.

Coherent를 우선하는 것은 이미 저평가로 결론 냈기 때문이 아니다. 고객 구매, 제품 전환, 내부 생산, 비용 정리, 자본 구조가 연결되는 변화가 있어 새 정보의 분석 가치가 높기 때문이다. 기본 가치보다 비싼 가격은 이 후보를 ‘관찰·조건부 연구’에 남기는 이유다.

강세 전환의 최소 논리는 매출 성장만이 아니라 마진과 현금의 동행이다. 반증은 고객 설치 지연, 가격 하락, 수율 부진, 재고·설비투자 부담 또는 보통주에 귀속되는 몫의 축소다. 하나의 분기 수치만으로 결론을 바꾸기보다 원인과 지속성을 확인한다.

6~18개월 안에 이 연결이 보일 만한 사건이 없다면 장기 기술 가능성이 커도 실행 후보에서 제외한다. 다만 자료 접근 실패는 시간 부적합이나 사업 실패와 별도로 기록한다.

최종 판단: 이해는 진전됐고 가격 관문은 남았다

지금 무엇을 알고, 무엇에 자원을 더 써야 하는가

이번 연구는 넓은 통신장비의 상대강도에서 출발해 고객의 통신 문제, 실제 장비·광연결 구매, 제조사의 현금 전환 까지 내려왔다. 가장 유의미한 후속 산업은 고속 광연결이며, 대표 심화 대상은 Coherent다. Lumentum의 자료는 경로의 상업화를 보강한다. CPO·광회선 스위칭은 기본 현금흐름에 큰 기여를 넣을 만큼 규모를 확인하지 못했다.

판정	대상	의미
가격·기대 간격으로 보류	Arista, Cisco	계산 기본값에서 안전마진 없음. 사업 실패 판정은 아니다.
우선 연구, 실행 보류	Coherent	영업 변화는 유의미하나 기본 가치·자본 구조 검증이 매수를 지지하지 못함.
수요 비교군, 평가 미완료	Lumentum	매출·수익성 조사 완료. 독립 적정주가와 투자 탈락 판정은 하지 않음.
규모 확인 전 확장 중단	CPO·광회선 스위칭	초기 증거는 있으나 단기 회사 전체 현금 기여를 확인하지 못함.

기존의 수익률 20%, 하방 -15%, 촉매 2개 같은 숫자를 맞추기 위해 시나리오를 조정하지 않았다. 이번 미통과는 일률적인 점수 문턱 때문만은 아니다. 기본 현금 경로와 가격의 간격, 자본 구조의 근사, 재평가의 불확실성이 구체적인 이유다. 수치 관문 자체는 추후 여러 사례로 검증할 정책이며 이번 사례에 맞춰 낮추지 않는다.

다음 조사에서 판단을 바꿀 자료

Coherent의 제품 믹스·생산 확대가 현금에 남는 정도와 우선주의 법적 경제성을 먼저 정밀화할 가치가 있다. Lumentum까지 투자 후보군을 넓히려면 회사 전체 재투자와 자본 구조를 같은 수준으로 평가해야 한다. 두 작업은 ‘없어도 매수 가능’한 부록이 아니라 실행 단계에 필요한 정보다.

이 보고서의 완성은 모든 후보의 매수 결론을 만드는 것이 아니다. 확인한 사실, 계산한 가정, 남은 위험을 연결해 사용자가 산업을 이해하고 다음 질문을 정할 수 있게 하는 것이다. 현재 결과는 매수 승인 0건, 심화 연구 우선 후보 1건이다.

어떤 근거를 사용했는가

출처의 이름보다 주장과의 관계를 확인한다

원자료 · 발행일	이 보고서에서 확인한 사실	한계와 정보 유형
Meta RoCE 운영 · 2024.08.05	혼잡 문제와 최적화 효과	직접 고객 운영 설명. 특정 실험을 산업 전체 효과로 일반화하지 않음.
Meta OCP 공개 · 2024.10.15	Arista 플랫폼, 광 배치와 향후 장비 계획	배치는 Actual, 미래 배치는 Forecast. 같은 회사 원천은 중복 독립 증거가 아님.
Arista 실적 · 2025.05.06	제품·서비스 매출, 수익성, 재무상태	연결 실적은 Actual. 전부 AI 노출이 아님.
Cisco 실적 · 2025.05.14	AI 주문과 연결 매출·수익성	주문과 매출 구분. 미래 지침은 Forecast.
Coherent 실적 · 2025.05.07	Networking 매출, 이익 조정, 자본 구조	회사 발표 원수치. 조정 EBITA는 Derived.
Coherent Investor Day · 2025.05.28	생산능력·제품·비용 구조와 계획	회사 이해관계 존재. 3~4년 목표는 장기 Forecast.
Lumentum 발표 · 2025.05.06	EML 출하, 부문 매출·이익, 향후 램프	부문 이익을 연결 이익으로 확대하지 않음.

핵심 자료는 발행일이 기준일 이전인 원문으로 제한했다. 2026년 9월에 다시 읽었다는 조희일은 당시 공개 가능 일과 다르다. 기준일 전에 공개된 전망은 사용할 수 있지만, 전망의 대상 기간이 미래라는 사실을 Actual로 바꿀 수 없다.

이번 핵심 증거는 고객 기술문서와 기업의 재무·전략 자료에 집중돼 있다. 독립 산업 가격·납기 시계열, 유료 현장 조사, 당시 애널리스트 컨센서스는 확보하지 못했다. 이로 인해 산업 부족률과 시장 기대의 직접 측정에는 제한이 있다. 원문을 반복 인용한 기사 여러 개로 출처 다양성을 채우지 않았다.

원자료 링크는 본문과 다음 쪽에 제공한다. 핵심 입력은 별도 JSON 기록에서 날짜·정보 유형·인용 관계·한계와 연결하고, 계산값은 코드에서 재생성한다.

원문과 계산을 다시 확인하는 길

근거 목록

Meta · RoCE networks for distributed AI training · 2024.08.05

Meta · Open future of networking hardware for AI · 2024.10.15

Arista · First Quarter 2025 Financial Results · 2025.05.06

Cisco · Third Quarter Earnings · 2025.05.14

Coherent · Fiscal Third Quarter 2025 Results · 2025.05.07

Coherent · Investor Day full deck · 2025.05.28

Lumentum · Fiscal Third Quarter 2025 Presentation · 2025.05.06

재현할 때 구분할 파일

model.py는 시나리오와 할인·역산·현금흐름을 계산한다. valuation.json은 그 결과이며 수작업으로 가격을 바꾸지 않는다. report-source.md는 독자를 위한 한국어 설명이고, assemble_report.py가 계산표를 삽입한다. render_report.py는 내용 판단 없이 PDF를 만든다.

selection.json은 이전 탐지 결과의 사본에 현재 적용 규칙을 덧붙인 기록이다. 원래 입력 해시는 보존한다. 새 보고서의 채택 시점과 탐지 시점이 다를 수 있음을 표시하며 이전의 고정 목차 규칙은 이번 합의에 따라 대체한다.

evidence-ledger.json은 핵심 수치와 주장의 원문 위치·정보 유형을 보존한다. 이번 장부는 핵심 입력 중심이며 모든 문장을 원자 사실로 전환한 완전한 데이터베이스는 아니다. 조사 범위·중단·검증 상태는 review-record.json에 별도로 남긴다.

이 사례에서 양산 체계로 남길 규칙

목차는 유연하게, 판단과 계산의 연결은 일관되게

코드는 반복 계산과 계약 검사를 맡는다. 탐지 입력의 시점, 공개일, 단위, 계산 항등식, 역산의 재현, 시나리오 순서, PDF 생성은 같은 입력에서 같은 결과를 내야 한다. AI는 원자료에서 구매·제품·경쟁 구조를 이해하고 서로 다른 가설과 반증을 연결한다. 코드가 사실의 의미까지 자동으로 확인했다고 표현하지 않는다.

이번에는 역할을 나눈 원문 재검토와 별도 모델 검토를 사용했다. 계산 검토에서 12개월 배수 진단이 시나리오별로 다른 출발 배수를 쓰는 점을 확인해, 보고서에는 기본 시나리오 진단만 제시했다. 산술 검사는 통과했지만 가정의 타당성까지 자동 입증하는 것은 아니다.

유지할 장치	이번 적용	다음 사례에서의 기준
증거와 전망 분리	고객의 배치와 향후 계획 분리	회사 공식 발표도 미래 내용이면 전망으로 표기
가치사슬 심화	광연결에서 Coherent 재무까지 연결	경로 비교만으로 조사 완료 처리 금지
정상 대비 병목	정밀 납기·재고 부족을 한계로 표시	검색 실패를 부족 또는 부재로 확정 금지
현금 전환	성장·마진·재투자·자본 구조 동시 계산	제품 경제성 미공개 부분은 가정으로 표시
자원 중단	CPO 등 규모 미확인 경로의 모델 확장 중단	이유·단계·재개 조건 기록, 투자 실패와 구분
가독성과 품질	목적·읽는 순서·연결된 설명·상태표	장 수 고정 대신 사용자의 이해 가능성 검토

보고서의 장 수와 제목은 산업별로 바뀔 수 있다. 그러나 왜 조사했는지, 누가 실제로 구매했는지, 어디서 현금이 생기는지, 가격은 무엇을 요구하는지, 6~18개월에 무엇이 달라질지와 기각 조건은 빠지면 안 된다.

이번 비용 기록은 정확한 토큰 과금 내역을 확보하지 못했으므로 수치 절감을 주장하지 않는다. 대신 재사용 가능한 계산·검증·원문 기록을 남기고, 향후 각 보고서에서 내용 품질과 실제 사용량을 함께 평가한다. 자동화 API 실행과 공개 사이트 등록은 이번 산출물 제작에 포함하지 않았다.